

Catenaria

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

23/01/2024

1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è verificare che una catena, sulla quale viene applicata soltanto la forza di gravità e la forza dei vincoli per cui è appesa, assume la forma di un coseno iperbolico.

2 Cenni teorici

La catenaria è una curva che ha come funzione generica il coseno iperbolico:

$$y = C(x; a, x_0, y_0) = y_0 + a \cosh \left(\frac{x - x_0}{a} \right) \quad (1)$$

Tale configurazione permette alla catena di mantenere l'energia potenziale minima.

3 Apparato sperimentale

3.1 Strumenti

- smartphone con fotocamera;
- catena;
- filo a piombo.

3.2 Preparazione dell'apparato sperimentale

Viene fissata la catena con del nastro adesivo sulla parete e successivamente i fili a piombo. In questo modo si riesce ad ovviare, almeno in parte, alle deformazioni prospettiche.

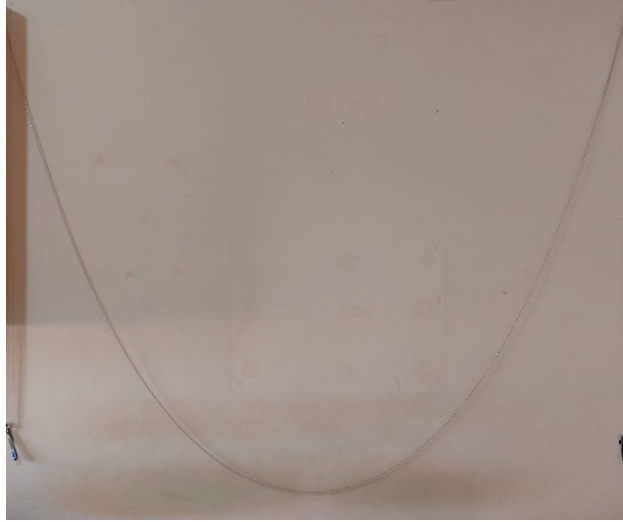


Immagine 1: Schematizzazione dell'apparato sperimentale e definizioni di base.

4 Descrizione delle misure

4.1 Acquisizione dei dati

Con l'ausilio dei fili a piombo, si fotografa l'apparato sperimentale, cercando il più possibile di tenere la fotocamera parallela rispetto al piano della catena. Tramite la funzione `canvas.mpl_connect` di `matplotlib`, si raccolgono le coordinate in *pixels* di alcuni punti della catenaria (110).

4.2 Stima delle incertezze

Come incertezza di misura viene scelta la sensibilità dello strumento:

$$\sigma_x = \sigma_y = 1.0 \text{ pixel}$$

L'idea di utilizzare lo spessore della catena riscalato di un fattore $\sqrt{12}$ può essere fuorviante: infatti con questo metodo otterremmo un'incertezza di misura eccessiva a seguito del calcolo dell'incertezza efficace.

4.3 Condizione necessaria per usare *curve_fit* e incertezza efficace

Dalla teoria, si sa che per utilizzare la funzione `curve_fit` del pacchetto `scipy.optimize` di Python le incertezze dei dati devono rispettare la seguente relazione:

$$\frac{\partial y(x)}{\partial x} \sigma_x \ll \sigma_y$$

In questo caso le due incertezze si equivalgono, quindi, per poter eseguire un fit dei minimi quadrati, si propagano σ_x su σ_y per trovare l'incertezza efficace σ_i :

$$\sigma_i = \sqrt{\left(\frac{\partial y(x)}{\partial x} \sigma_x\right)^2 + \sigma_y^2}$$

I più curiosi si chiederanno come si può calcolare la derivata parziale di una funzione senza conoscerne i parametri (a, x_0, y_0) . Questo non è ovviamente possibile, però si può provare a costruire un fit trascurando σ_x e poi successivamente utilizzare i parametri di *best fit* trovati per stimare la derivata in quei punti. A meno di casi "patologici" dopo qualche iterazione del processo, i parametri di *best fit* dovrebbero convergere.

5 Analisi dei dati

5.1 Valutazione del modello

Vengono usate le librerie *matplotlib* e *scipy.optimize* di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione (1), tenendo come parametri liberi a , x_0 e y_0 . Analizzando il grafico del fit e i suoi residui si può dire che il modello si adatta ai dati. Infatti la grande maggioranza dei dati dista non più di una barra d'errore dalla funzione di *best fit*. Degna di nota è sicuramente la disposizione "sinusoidale" dei dati raccolti sul grafico dei residui che suggerisce la presenza di un errore sistematico, probabilmente causato da un'aberrazione prospettica.

5.2 Il test del χ^2 e il *p-value*

Per valutare l'effettiva "bontà" del nostro fit, sottoponiamo i residui al test del χ^2 che fornisce i seguenti risultati:

$$\chi^2 = 131$$

Il valore atteso è rappresentato dal numero di gradi di libertà ν con deviazione standard $\sqrt{2\nu}$:

$$\chi_{exp}^2 = 114 \pm 15$$

6 Conclusioni

In conclusione si può affermare che il modello descrive adeguatamente i dati raccolti. Il χ^2 calcolato dista $1.1\sigma_{\chi^2}$, il che significa, utilizzando l'approssimazione gaussiana, un p-value del 13.5%, quindi non si hanno motivi per rifiutare il modello.

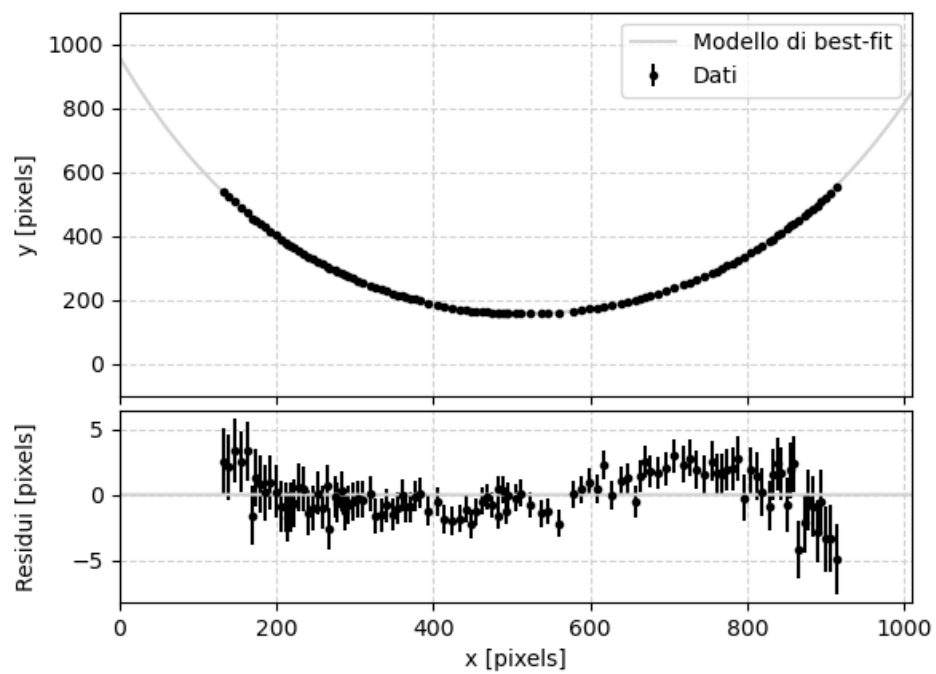


Immagine 2: grafico del fit e dei residui.